

Aufgaben zur Algebra 1

Besprechungstermin: Do. 30. Jänner 2025

Aufgabe 1

Sei $k = \mathbb{F}_2(t)$ mit einer Variablen t . Zeigen Sie, dass

$$p := x^2 - t \in k[x]$$

irreduzibel, der Körper $K := k[x]/(p)$ der Zerfällungskörper von p , aber die Erweiterung $k \subseteq K$ nicht separabel ist.

Aufgabe 2

Zeigen Sie, dass jede Körpererweiterung vom Grad 2 normal ist.

Aufgabe 3

Sei $p \in k[x]$ ein Polynom vom Grad d und K sein Zerfällungskörper über k . Zeigen Sie:

- (i) Es gibt stets einen injektiven Gruppenhomomorphismus $\text{Aut}(K, k) \hookrightarrow S_d$.
- (ii) Finden Sie ein Beispiel für ein irreduzibles Polynom $p \in k[x]$, für das der Homomorphismus aus (i) nicht surjektiv ist.

Aufgabe 4

Sei K der Zerfällungskörper von $p = x^3 - 2$ über $\mathbb{Q}$. Bestimmen Sie $\text{Aut}(K, \mathbb{Q})$ so explizit wie möglich.